ГУАП

Библиотечная информационная система

Курсовой проект по ООП Панков Василий Дмитриевич, М412

2026

Задача и цель

Задача библиотеки Знать, где находится издание, кому оно выдано и сколько экземпляров свободно.

Цель проекта Настольная программа для регистрации, поиска, выдачи и возврата изданий.

Что делает программа

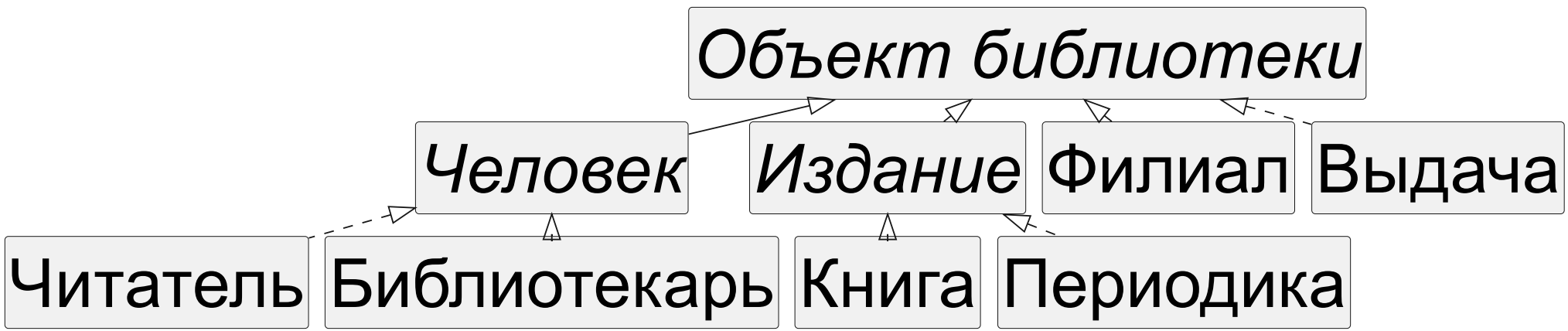
Читатели Регистрация, поиск, защищённое удаление.

Издания Книги и периодика, наличие и филиал.

Выдачи Выбор участников, срок, возврат и история.

Хранение Локальная база; сведения остаются после закрытия.

Иерархия объектов библиотеки



Связь читателей и изданий



Многие ко многим У читателя несколько изданий; одно издание выдаётся разным читателям. Каждая выдача — отдельная запись.

Поля и действия: пример читателя

Reader — читатель Имя, год рождения, адрес, организация и идентификатор.

Проверка значений Пустое имя или недопустимый год не сохраняются.

Общие свойства Person объединяет читателя и библиотекаря.

Ещё два класса Филиал (LibraryBranch) и выдача (Loan).

Как действие проходит через программу

ГУАП

1. Экран

Получает ввод, показывает списки и сообщения.

2. Модель представления

Проверяет форму и подготавливает состояние.

3. Служба библиотеки

Организует выдачу и проверяет правила.

4. Хранение

Согласованно изменяет записи SQLite через Room.

Создание объектов и правила

Фабрика (Factory) LibraryEntityFactory создаёт объекты и идентификаторы.

Стратегия (Strategy) LoanPolicy: книга — 21 день, периодика — 7; до пяти выдач.

Состояние (State) Выдано, просрочено, возвращено. Завершённую выдачу не возвращают повторно.

Разделение обязанностей

Репозиторий (Repository) Чтение и сохранение отделены от экрана.

Фасад (Facade) Одна команда выдачи объединяет внутренние шаги.

MVVM Данные, управление состоянием и экран разделены.

Наблюдатель (Observer) Изменения базы обновляют списки в окне.

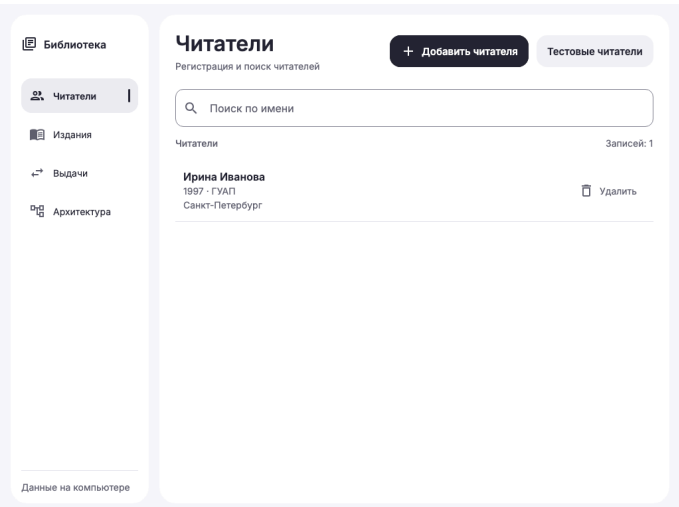
Сохранение и защита данных

Выдача Новая запись и уменьшение остатка — одна транзакция.

Возврат Состояние и остаток обновляются вместе, ровно один раз.

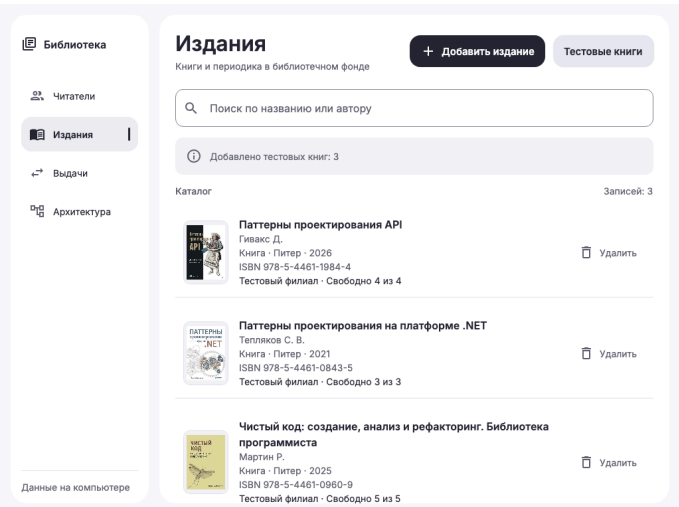
История Связанного читателя или издание нельзя удалить.

Проверка регистрации читателя



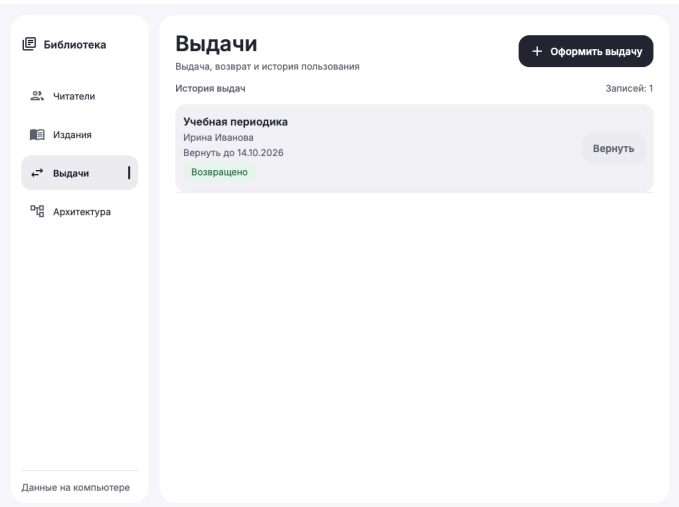
Ошибочный год исправлен; запись сохранена и появилась в каталоге.

Проверка каталога и учебных книг



Кнопка добавила настоящие издания; обложки встроены, повторов нет.

Проверка возврата



История сохранена. Кнопка возврата недоступна; свободный остаток восстановлен.

Результаты тестирования

67 тестов · 0 ошибок · 0 пропусков

Основные правила 17 тестов: объекты, база, выдача и возврат.

Экран и действия 50 тестов: формы, поиск, состояния и учебные данные.

Ограничения: локальная база, без сети и индивидуальных номеров экземпляров.

ГУАП
https://guap.ru

Спасибо за внимание